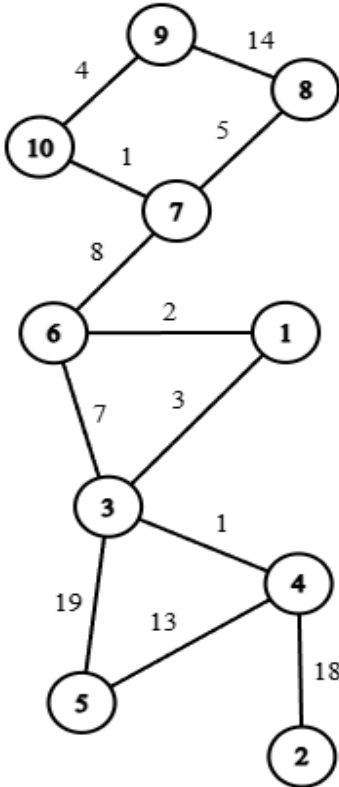


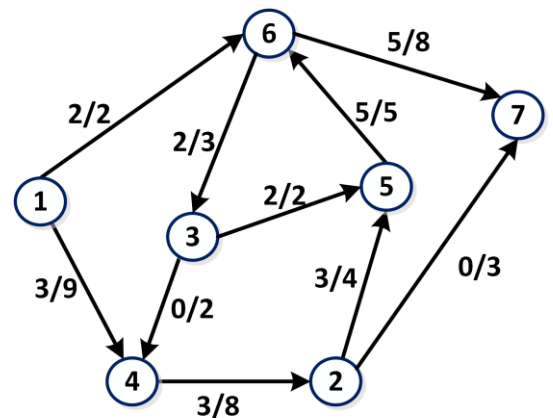
EXAMEN LA ALGORITMI FUNDAMENTALI - VARIANTA 2

Se acordă 1p din oficiu. Nota finală = min(10, punctajul obținut)

Pentru graful din imaginea din stânga rezolvați cerințele 1-6 și justificați răspunsurile; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică



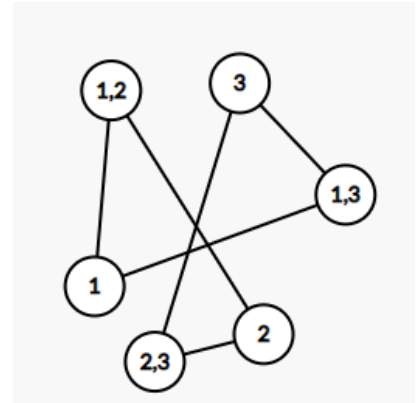
1. (0,5p) Indicați un subgraf indus bipartit conex cu 7 noduri (păstrând toate muchiile dintre acestea) și o bipartiție a acestuia
2. (0,5p) Precizați în ce ordine sunt vizitate nodurile în parcurgerea în adâncime dfs(6) și care este arborele dfs asociat (fără a detalia algoritmul pas cu pas).
3. (0,5p) Care este criteriul după care algoritmul lui Prim determină ce muchie alege la fiecare pas? Scrieți muchiile selectate de algoritm pentru graful alăturat pentru **nodul de start 6**, în ordinea în care acestea sunt selectate.
4. (0,5p) Exemplificați pașii algoritmului lui Dijkstra pentru graful alăturat (cu explicații) pentru a determina un **drum** minim de la 3 la 7.
5. (0,75p) Are graful un lanț eulerian? Dacă nu adăugați un număr minim de muchii astfel încât graful format să aibă un lanț eulerian (fără a avea bucle sau muchii multiple), descriind și strategia după care ați adăugat muchiile. Indicați un lanț eulerian în graful inițial/obținut. Enunțați o condiție necesară și suficientă ca un graf neorientat fără noduri izolate să aibă un lanț eulerian.
6. (0,5p) Care sunt muchiile critice (punțile) și punctele critice (de articulație) ale grafului? Care este complexitatea unui algoritm eficient care determină toate muchiile critice și punctele critice ale unui graf și pe ce algoritm studiat se bazează?
7. (0,5p) Descrieți, pe scurt, un algoritm eficient care, dat un graf orientat și un vârf x al său determină din ce vârfuri din graf **nu** se poate ajunge în x și explicați complexitatea acestuia.
8. (0,5p) Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Justificați de ce (complexitatea algoritmilor studiați se presupune cunoscută, nu trebuie demonstrată în justificare)
 - a) (0,25p) Fie G un graf neorientat conex ponderat cu n vârfuri și m muchii, având ponderile muchiilor egale cu k , unde $k < 0$. Există un algoritm de complexitate $O(n+m)$ care determină un arbore parțial de cost minim al lui G .
 - b) (0,25p) Orice graf conex care nu e arbore are cel puțin 3 arbori parțiali.
9. (1,25p) În rețeaua de transport din figura alăturată pe un arc e sunt trecute valorile $f(e)/c(e)$ reprezentând flux/capacitate. Sursa este vârfurile $s=1$, iar destinația $t=7$. Ilustrați pașii algoritmului Ford-Fulkerson pentru această rețea pornind de la fluxul indicat și alegând la fiecare pas un s - t lanț f -nesaturat de lungime minimă (algoritmul Edmonds-Karp). Indicați o tăietură (s - t tăietură) minimă în rețea (se vor indica vârfurile din bipartiție, arcele directe, arcele inverse și **modul în care tăietura este determinată de algoritm**) și determinați capacitatea acestei tăieturi. Justificați răspunsurile.



Nume:
Grupa:

26.01.2026

10. (1p) Fie $n > 2$ un număr natural. Pentru orice k număr natural cu $0 < k < n$ considerăm graful neorientat $G_{n,k}$ în care nodurile corespund submulțimilor mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$ având k sau $k+1$ elemente, iar două noduri corespunzătoare submulțimilor A , respectiv B sunt adiacente dacă și numai dacă A este strict inclus în B sau B este strict inclus în A . De exemplu, în figura alăturată este ilustrat graful $G_{3,1}$.



- (0.2p) Arătați că graful $G_{n,k}$ este bipartit
- (0.4p) Arătați că graful $G_{n,k}$ este conex pentru orice valoare a lui n și a lui k .
- (0.4p) Pentru ce valori ale lui k graful $G_{n,k}$ este eulerian?

11. (1p) a) (0.4p) Desenați două hărți ale unui graf planar conex cu 8 noduri cu proprietatea că mulțimea gradelor fețelor lui M_1 este diferită de mulțimea gradelor fețelor lui M_2 .
b) (0.6p) Demonstrați că nu există graf planar conex în care fiecare nod are gradul cel puțin 3 și fiecare față are lungimea cel puțin 6.

12. (1.5p) Steve participă la un concurs de speedrun pe o hartă de tip Skyblock. Harta este formată din n insule plutitoare și m rute unidireționale. Din cauza vântului din Void, rutele au sens unic și nu există nicio succesiune de rute care să plece dintr-o insulă și să revină la aceeași insulă. Pentru fiecare rută (u, v) se cunosc trei valori de timp de parcurgere, în funcție de metoda aleasă: $w_{\text{park}}(u, v)$ pentru parkour (mers/sărit), $w_{\text{fly}}(u, v)$ pentru zbor cu Elytra și $w_{\text{boat}}(u, v)$ pentru barcă pe gheață. Aceste valori de timp pot fi negative: ele reprezintă "time-saves" nete (de exemplu, portaluri care scurtează drastic distanța efectivă sau segmente cu boost care reduc timpul total față de o deplasare standard).

Steve pleacă din Cloud Base și vrea să ajungă la The End Portal în timp minim. La fiecare insulă are un chest cu echipament; dacă schimbă metoda de deplasare față de cea folosită pe ruta anterioară, reechiparea adaugă un cost fix de timp K .

CERINȚĂ: Descrieți un algoritm eficient pentru a determina timpul minim necesar pentru a ajunge de la Cloud Base la The End Portal și discutați complexitatea lui.

(0,75 soluție corectă + 0,75 discuții complexitate și eficiența)

13. (1p) Enunțați teorema celor 6 culori.
Descrieți pe scurt algoritmul de 6 colorare.
Exemplificați pașii algoritmul pe graful din figura alăturată.

